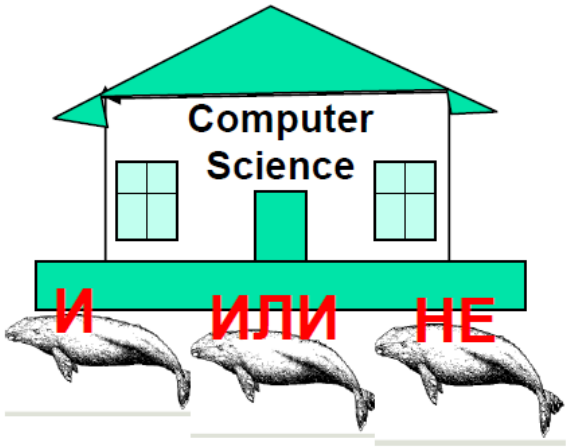
Математическая логика и теория алгоритмов

Двоичные функции

базисы

Почему именно множество функций {И, ИЛИ, НЕ} является функционально полным?

- {И, ИЛИ, НЕ} - функционально полное множество функций:
  Все двоичные функции могут быть построены суперпозицией И, ИЛИ, НЕ
- И, ИЛИ, НЕ – три кита, на которых стоит вся теория двоичных функций и вся Computer Science



Но почему именно И, ИЛИ, НЕ??

Является ли набор {И, ИЛИ, НЕ} базисом? Существуют ли другие базисы???

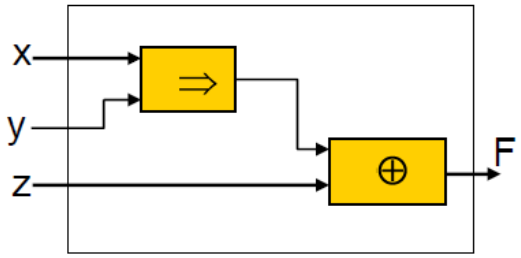
Базис - минимальное функционально полное множество функций, т.е. такое, из которого нельзя выбросить ни одной функции, чтобы оно не перестало быть функционально полным

Иногда базисом называют просто функционально полное множество функций

Есть ли другие базисы?

- Функция F представлена, как суперпозиция функций { ⇒⊕}
- Можно ли любую двоичную функцию построить суперпозицией { ⇒⊕}?

F =(x⇒y) ⊕z
= f⊕z, где f= x⇒y



x y z	f =x⇒y	F=f ⊕z
0 0 0	1	1
0 0 1	1	0
0 1 0	1	1
0 1 1	1	0
1 0 0	0	0
1 0 1	0	1
1 1 0	1	1
1 1 1	1	0

Для реализации любой БФ достаточно иметь только блоки, реализующие функции базиса

Для реализации F можно иметь два блока,
блок, реализующий ⇒
блок, реализующий ⊕

Является ли { ⇒⊕} базисом?

Строго говоря, {И, ИЛИ, НЕ} – не базис

- Закон де Моргана:

$$\neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y$$

Отсюда:

$$\neg(\neg(x \vee y)) \equiv \neg(\neg x \wedge \neg y)$$

Отсюда:

$$\mathbf{x \vee y \equiv \neg(\neg x \wedge \neg y)}$$

Дизъюнкцию можно выразить через конъюнкцию и отрицание!!

Дизъюнкцию можно выбросить, поэтому {И, НЕ} - функционально полное множество!

- Закон де Моргана:

$$\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y$$

Отсюда:

$$\neg(\neg(x \wedge y)) \equiv \neg(\neg x \vee \neg y)$$

Отсюда:

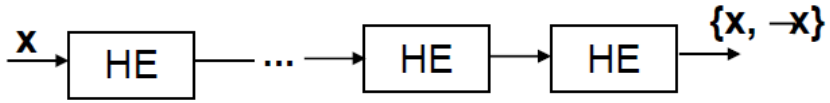
$$\mathbf{x \wedge y \equiv \neg(\neg x \vee \neg y)}$$

Конъюнкцию можно выразить через дизъюнкцию и отрицание!!

Конъюнкцию можно выбросить, поэтому {ИЛИ, НЕ} - функционально полное множество!

- Можно ли выбросить из {И, ИЛИ, НЕ} и конъюнкцию, и дизъюнкцию?
  Будет ли {НЕ} функционально полным??

НЕТ!!



Существуют ли другие базисы двоичных функций?

$x \vee y \equiv \neg(\neg x \wedge \neg y)$ по формуле де Моргана
ИЛИ можно выразить через И и НЕ

{И, НЕ} – конъюнктивный базис

$x \wedge y \equiv \neg(\neg x \vee \neg y)$
И можно выразить через ИЛИ и НЕ

{ИЛИ, НЕ} – дизъюнктивный базис

$\neg x \equiv 1 \oplus x$

{1, И, $\oplus$} – базис Жегалкина

Любую функцию можно выразить в базисе Жегалкина так: перевести в конъюнктивный базис и выразить $\neg x$ как $1 \oplus x$

$x|y \equiv \neg(x \wedge y)$ по определению

$\neg x \equiv \neg(x \wedge x) \equiv x|x$ НЕ - через штрих Шеффера
$x \wedge y \equiv (x|y) \mid (x|y)$ И - через штрих Шеффера

{ | } – базис Шеффера (NAND)

…

{ $\downarrow$ } – базис Пирса (NOR)

Базисов много!!!
Их бесконечное число

{И, ИЛИ, НЕ} не минимальный базис!!!
Иногда его называют Базисом Буля

Пример: выразить функцию в конкретном базисе

- Выразим в базисе Шеффера { | } функцию, заданную аналитически

$F(a, b) = a \not\Rightarrow b$

$A|B \equiv \neg(A \wedge B)$

$\neg A \equiv \neg(A \wedge A) \equiv A|A$

$(a \not\Rightarrow b) \equiv \neg a \vee b \equiv \neg(a \wedge \neg b) \equiv \neg(a \wedge (b|b)) \equiv a|(b|b)$



Пример: выразить функцию в конкретном базисе

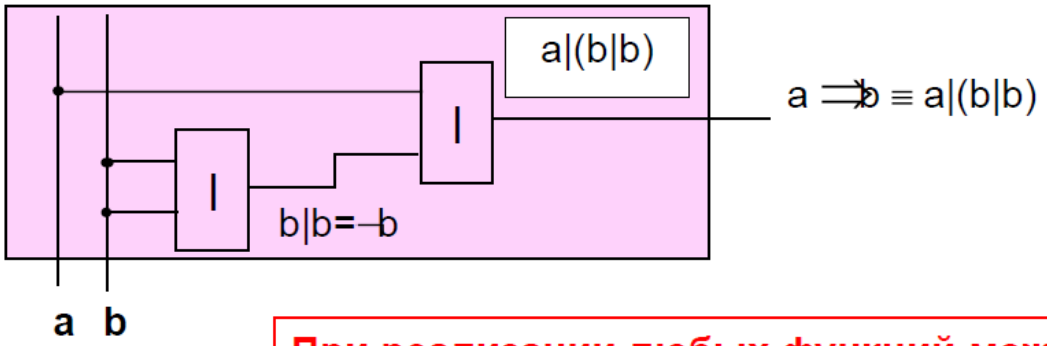
- Выразим в базисе Шеффера { | } функцию, заданную аналитически

$F(a, b) = a \Rightarrow b$

$A|B \equiv \neg(A \wedge B)$

$\neg A \equiv \neg(A \wedge A) \equiv A|A$

$(a \Rightarrow b) \equiv \neg a \vee b \equiv \neg(a \wedge \neg b) \equiv \neg(a \wedge (b|b)) \equiv a|(b|b)$

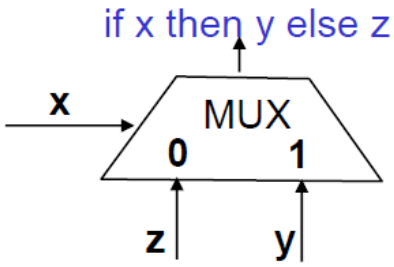


При реализации любых функций можно иметь только схемы, реализующие функции базиса

Зачем нужны другие базисы?

Интересная научная задача!!

Могут быть такие функции, которые удобно реализуются физической реальной схемой

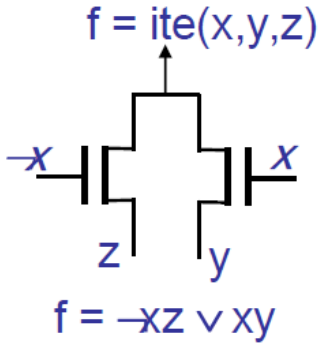


ite(x,y,z) - функция мультиплексор – MUX:

при x=1 пропускается на выход y

при x=0 на выход идет z

Схема мультиплексора очень просто реализуется!
Можно ли с ее помощью построить все другие БФ?



Зачем нужны другие базисы?

- **Могут быть такие функции, которые удобно реализуются физической реальной схемой**



Является ли функционально полным множеством заданное множество БФ?

- Можно ли, глядя на множество двоичных функций, например, {f1, f2}, определить, будет оно функционально полным, или нет (т.е. можно ли суперпозицией f1 и f2 построить все возможные булевы функции)?
- Например, f1(x, f2(x, z, z), f1(z, z, x)) = F(x, z)
- Суперпозиций – бесконечно много. Можно ли подобрать для любой БФ свою суперпозицию?

Ответ на этот вопрос дает теорема Поста

x y z	f 1	f2
0 0 0	0	0
0 0 1	1	0
0 1 0	1	1
0 1 1	1	0
1 0 0	0	0
1 0 1	0	1
1 1 0	1	1
1 1 1	1	0

Эмиль Пост, американский логик, решил эту проблему, использовав идею:

если суперпозицией функций из множества А можно построить функции какого-нибудь базиса, то А будет функционально полным множеством

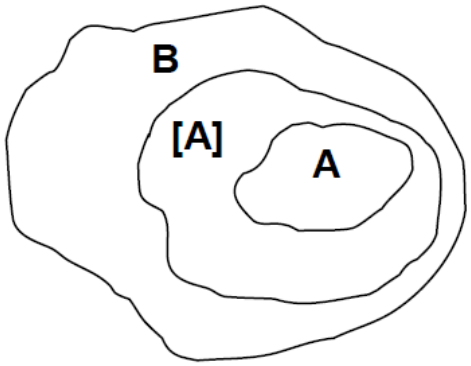
Итак, чтобы проверить, что множество А БФ – функционально полно, **не нужно проверять, что** из функций множества А можно построить **ВСЕ БФ**. Достаточно проверить, что можно построить функции базиса, например, {И, НЕ}

Свойства операции замыкания булевых функций

B – множество всех БФ (оно бесконечное!)

A – некоторое множество булевых функций, $A \subseteq B$

[A] – замыкание A - множество БФ, которые можно построить из функций множества A любыми их комбинациями (суперпозицией)



Свойства:

1. $B = [B]$ - замыкание полного множества БФ совпадает с этим множеством

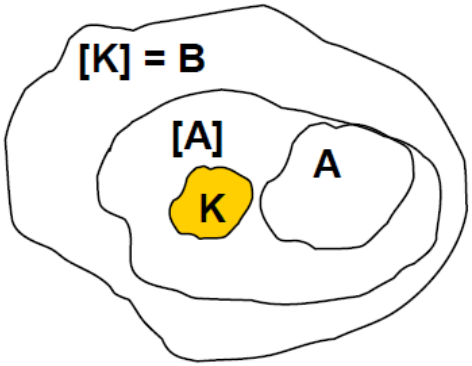
2. $[[A]] = [A]$ – идемпотентность: повторное замыкание множества БФ A не увеличивает числа БФ в замыкании A

3. $A \subseteq D \Rightarrow [A] \subseteq [D]$ – монотонность: если множество D включает множество A, то замыкание D НЕ МЕНЬШЕ, чем замыкание A

Эти свойства очевидны

Идея Поста формально

Лемма. Если К – ФПМ, и К $\subseteq$[A], то А – тоже ФПМ
(т.е. если из функций множества А можно построить функции любого базиса К, то А – тоже функционально полное множество функций)



Доказательство.

К $\subseteq$[A] =>

по свойству монотонности

[К] $\subseteq$[[A]] =>

по свойству идемпотентности

[К] $\subseteq$[A] =>

поскольку К – ФПМ

В $\subseteq$[A] =>

поскольку В – ВСЕ множество БФ

В = [A]

Как проверить, что заданное множество БФ – базис?

- Теперь проблема формулируется по-другому:
  - Как проверить, что из заданного множества БФ можно построить функции какого-нибудь известного базиса, например, {И, НЕ}
- Пост определил требования, которые нужно наложить на множество двоичных функций, чтобы из этих функций можно было бы построить функции конъюнктивного базиса {И, НЕ}

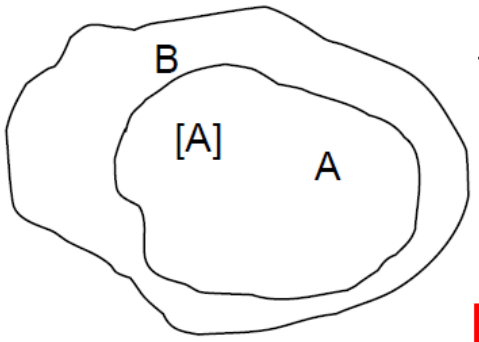


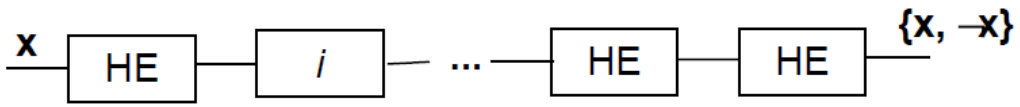
Замкнутые классы двоичных функций

- Основная задача – как определить, что из функций множества A можно построить функции какого-нибудь базиса, например, {И, НЕ}

Определение. Замкнутый класс двоичных функций – это такое множество A булевых функций, что [A] = A

Пример: { *i* (x) = x, НЕ(x) = $\neg$x } – замкнутый класс



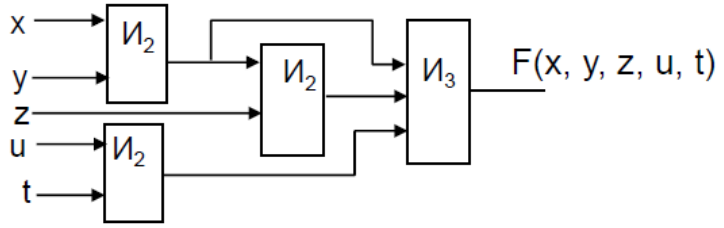


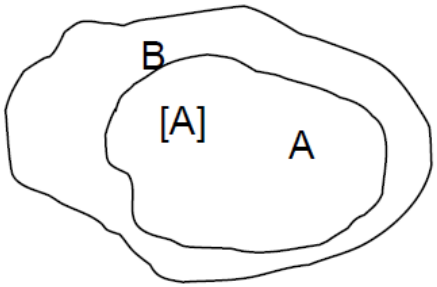
Любая комбинация функций замкнутого класса дает функцию только этого класса

Пример замкнутого класса двоичных функций – все конъюнкции

{ $И_n (x_1, x_2, \ldots, x_n) \mid n \geq 1$ } – все функции И от любого числа переменных – это (бесконечный) замкнутый класс

$F(x, y, z, u, t) = И_3 (И_2(x, y), И_2(И_2(x,y), z), И_2(u, t))$





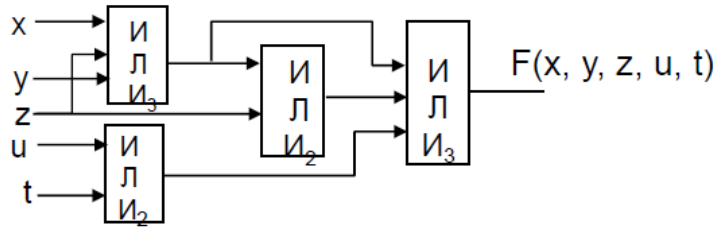
$x_1, x_2, \ldots, x_n$	$F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$
0, 0, … , 0	0
0, 0, … , 1	0
0, 0, … 1, 0	0
… …	…
1, 1, … , 0	0
1, 1, … , 1	1

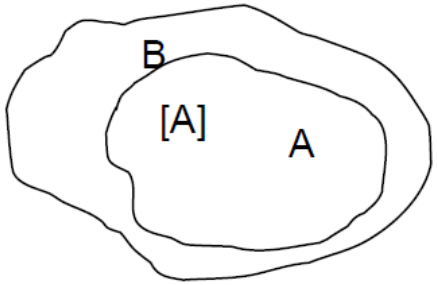
Этот замкнутый класс НЕ дает ВСЕ булевы функции. ПОЧЕМУ??

Пример замкнутого класса двоичных функций – все дизъюнкции

{ $ИЛИ_n(x_1, x_2, ..., x_n) \mid n \geq 1$ } – все функции ИЛИ от любого числа переменных – это (бесконечный) замкнутый класс

$F(x, y, z, u, t) = ИЛИ_3(\ ИЛИ_3(x, z, y),\ ИЛИ_2(\ ИЛИ_2(x,y), z),\ ИЛИ_2(u, t)\ )$





$x_1, x_2, \ldots, x_n$	$F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$
0, 0, ... , 0	0
0, 0, ... , 1	1
0, 0, ... 1, 0	1
... ...	...
1, 1, ... , 0	1
1, 1, ... , 1	1

Этот замкнутый класс НЕ дает ВСЕ булевы функции. ПОЧЕМУ??

Какие замкнутые классы двоичных функций ввел Э.Пост?

Замкнутые классы Э.Поста – 5 классов:

C_0 – все функции, сохраняющие 0

C_1 – все функции, сохраняющие 1

D – все самодвойственные функции

M – все монотонные функции

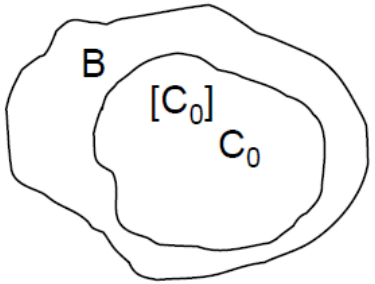
L – все линейные функции

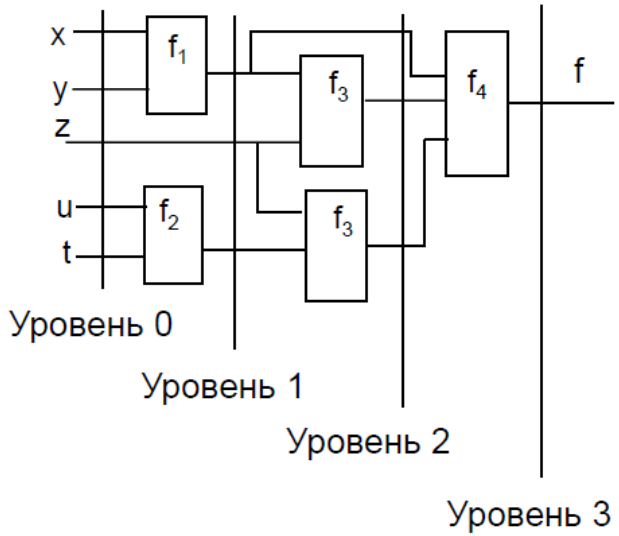


Замкнутые классы Э.Поста. Сохранение 0

Функции, сохраняющие 0: $C_0 = \{ f \in B \mid f(0, 0, \dots, 0) = 0 \}$

$x_1, x_2, \dots, x_n$	f
0, 0, … , 0	0
0, 0, … , 1	…
0, 0, … 1, 0	…
… …	…
1, 1, … , 0	…
1, 1, … , 1	





Теорема. C_0 является замкнутым классом.

Доказательство – по индукции.

Утверждение: "*При всех входах 0, в любом сечении – все 0*"

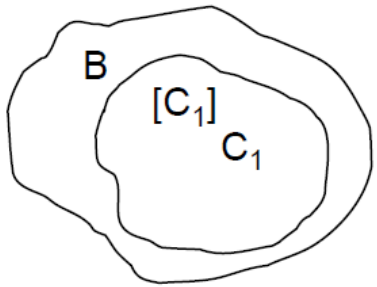
База: На 0 уровне при переменных, равных 0, все сечения 0.

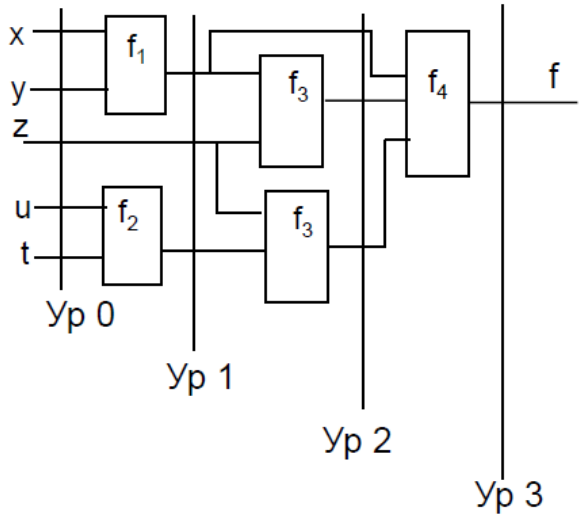
Шаг: Пусть это верно на уровне i. Очевидно, что это верно на уровне i+1.

Замкнутые классы Э.Поста. Сохранение 1

Функции, сохраняющие 1: $C_1 = \{ f \in B \mid f(1, 1, \dots, 1) = 1 \}$

$x_1, x_2, \dots, x_n$	f
0, 0, … , 0	…
0, 0, … , 1	…
0, 0, … 1, 0	…
… …	…
1, 1, … , 0	…
1, 1, … , 1	1





Теорема. C_1 является замкнутым классом.

Доказательство – по индукции.

Утверждение: "*При всех входах 1, в любом сечении – все 1*"

База: На 0 уровне при переменных, равных 1, все сечения 1.

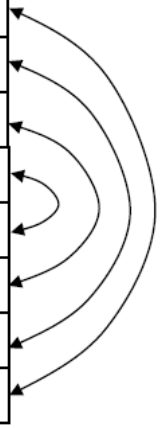
Шаг: Пусть это верно на уровне i. Очевидно, что это верно на уровне i+1.

Замкнутые классы Э.Поста. Самодвойственность

Самодвойственные функции $D = \{ f \in B \mid f(\neg x_1, \ldots, \neg x_n) = \neg f(x_1, \ldots, x_n) \}$

$x_1, x_2, \ldots, x_n$	f
0, 0, ... , 0	1
0, 0, ... , 1	0
0, 0, ... 1, 0	...
... ...	...
1, 1, ... , 0	1
1, 1, ... , 1	0

x y z	F
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	0

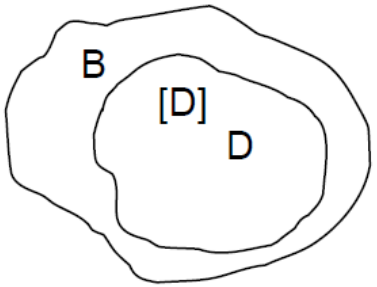


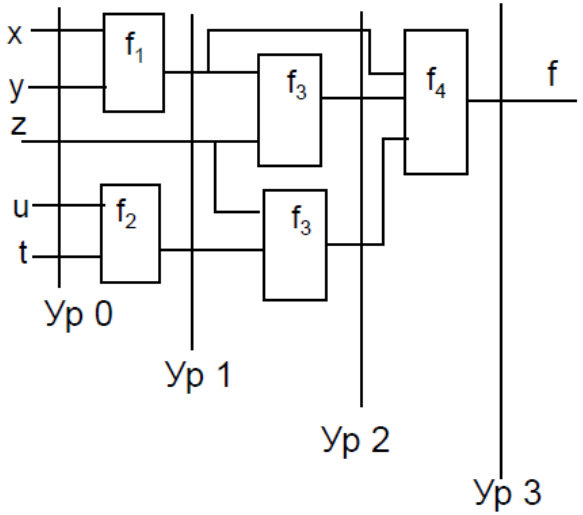
Значение самодвойственной функции от отрицаний аргументов равно отрицанию значения функции

Самодвойственные функции – замкнутый класс

Самодвойственные функции $D = \{ f \in B \mid f(\neg x_1, \dots, \neg x_n) = \neg f(x_1, \dots, x_n) \}$

$x_1, x_2, \dots, x_n$	f
0, 0, … , 0	1
0, 0, … , 1	0
0, 0, … 1, 0	…
… …	…
1, 1, … , 0	1
1, 1, … , 1	0





Теорема. D является замкнутым классом.

Доказательство – по индукции. На 0 уровне при смене значений переменных на обратные, все значения во всех сечениях сменятся на обратные.

Пусть это верно на уровне i. Очевидно, что это же верно и на уровне i+1

Замкнутые классы Э.Поста. Монотонность

$$X \geq Y \equiv (\forall i)\ (x_i \geq y_i)$$

$$(101) \geq (001)$$

Монотонные функции M = { f ∈B | если X≥Y , то f(X) ≥ f(Y) }

x y z	f
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

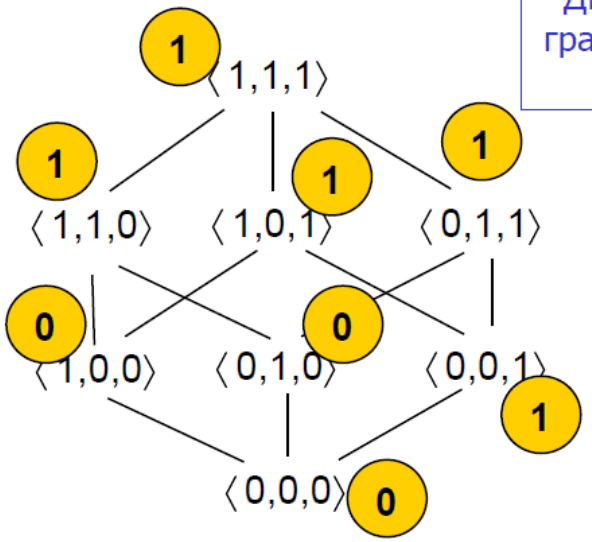
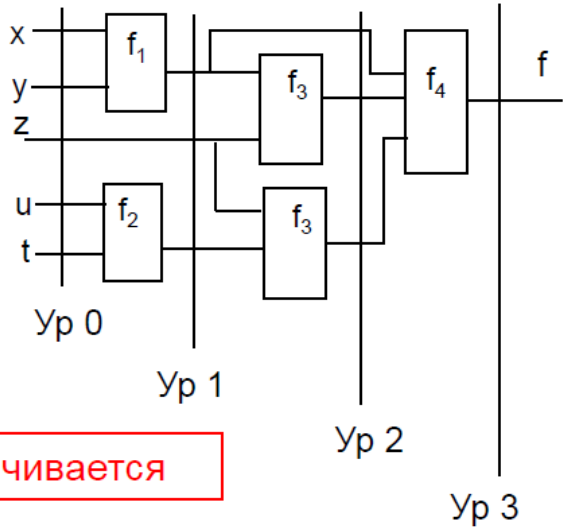


Диаграмма Хассе (Hasse Diagram) – графическое представление частично упорядоченного множества



f не уменьшается, если одна из переменных увеличивается

Теорема. M является замкнутым классом.

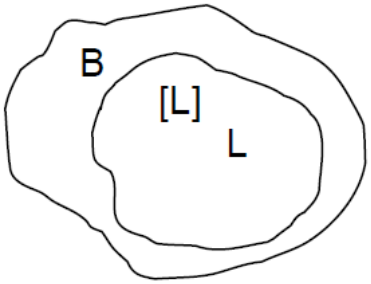
Доказательство – по индукции. На каждом уровне при смене значений переменных на большие, все значения во всех сечениях не станут меньше.

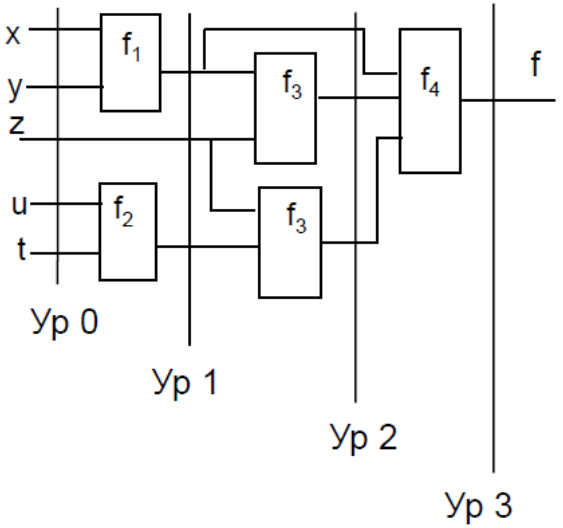
Замкнутые классы Э.Поста. Линейность

Линейные функции $L = \{ f \in B \mid \text{если } f = a_0 \oplus \Sigma\, a_i x_i \},\quad a_i \in \{0,1\}$

Пример линейной функции:
$f(x, y, z, t, v) = 1 \oplus x \oplus z \oplus t$

При представлении линейной функции в виде полинома Жегалкина, в нее не войдут нелинейные члены xy, yzt и т.д.



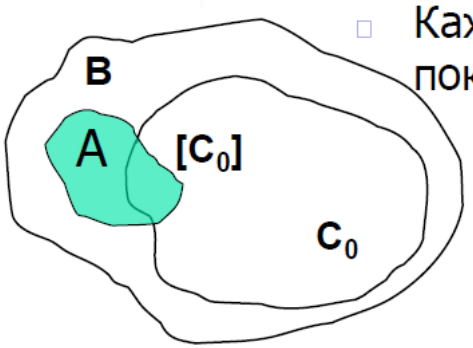


Теорема. L является замкнутым классом.

Доказательство – по индукции. На 0 уровне каждое сечение есть или 0 или 1 или линейная комбинация входов.

Пусть это верно на уровне i. Очевидно, что это верно на уровне i+1

Теорема Поста: *необходимое* условие того, что А – функционально полное множество (ФПМ)



- Каждый из этих пяти классов не покрывает все множество B

C_0 – сохраняющие 0

C_1 – сохраняющие 1

D – самодвойственные

M – монотонные

L - линейные

Поэтому очевидна

x y z	f 1	f2
0 0 0	0	0
0 0 1	1	0
0 1 0	1	1
0 1 1	1	0
1 0 0	0	0
1 0 1	0	1
1 1 0	1	1
1 1 1	1	0

Из функций f1, f2 нельзя построить ВСЕ множество БФ

ТЕОРЕМА. Для того, чтобы множество функций А было ФПМ, необходимо, чтобы:

в А была по крайней мере одна, не сохраняющая 0

в А была по крайней мере одна, не сохраняющая 1

в А была по крайней мере одна несамодвойственная

в А была по крайней мере одна немонотонная

в А была по крайней мере одна нелинейная функция

Доказательство *необходимости* теоремы Поста

- Предположим противное. Например, пусть в множестве функций A ВСЕ функции сохраняют 0, т.е. все они принадлежат классу C_0.
- Но поскольку C_0 замкнутый класс, любая суперпозиция таких функций дает функции, которые сохраняют 0.
- Следовательно, ни одной функции, НЕ сохраняющей 0, суперпозицией функций из A построить НЕЛЬЗЯ, например, функцию НЕ
- ИТАК, для того, чтобы A было ФПМ, *необходимо*, чтобы в A была бы хотя бы одна функция, НЕ сохраняющая 0.
- Так же доказывается необходимость наличия в A, по крайней мере, одной функции, не принадлежащей к классам C_1, D, M и L

x y z	f
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	1

Эту функцию нельзя построить из функций множества C_0

Теорема Поста: *достаточное* условие того, что А – функционально полное множество

- Оказывается, что требование Поста является и достаточным условием
- Теорема. Если в множестве А двоичных функций есть
  - по крайней мере одна, не сохраняющая 0,
  - по крайней мере одна, не сохраняющая 1,
  - по крайней мере одна несамодвойственная,
  - по крайней мере одна немонотонная,
  - по крайней мере одна нелинейная,

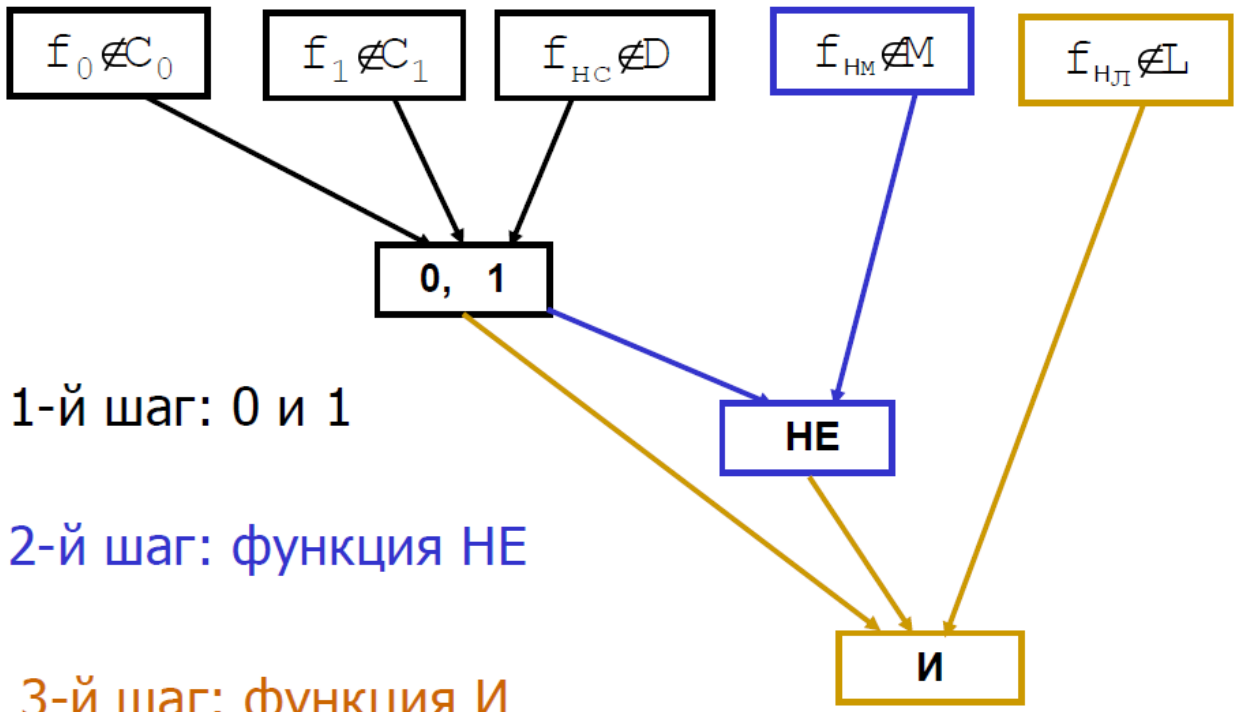
  то из функций, входящих в А, можно построить НЕ и И,
  т.е. А - функционально полное множество

Доказательство этой теоремы – КОНСТРУКТИВНОЕ, т.е. показывается, КАК строить функции НЕ и И из функций множества А



Доказательство достаточности теоремы Поста

- Пусть множество A двоичных функций удовлетворяет указанным требованиям. Построим по алгоритму из трех шагов след функции:



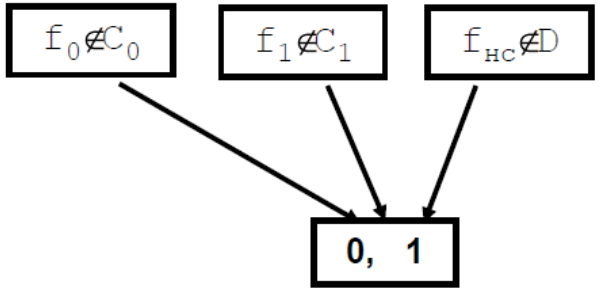
1-й шаг: 0 и 1

2-й шаг: функция НЕ

3-й шаг: функция И

Шаг 1: Получение констант из F_0, F_1 и $F_{нс}$

- Пусть имеем функцию f_0, не сохраняющую 0, функцию f_1, не сохраняющую 1, и несамодвойственную функцию $f_{нс}$. Покажем, как по ним построить 0 и 1



Если f_0 на всех 1 =1, а f_1 на всех 0 =0

1-й вар.

$f_0(0, \ldots, 0) = 1$
$f_0(1, \ldots, 1) = 1$

$f_1(0, \ldots, 0) = 0$
$f_1(1, \ldots, 1) = 0$

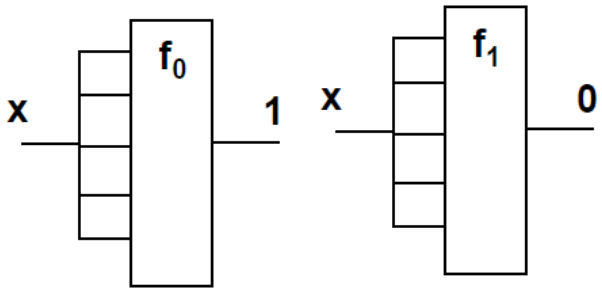
Тогда:

$f_0(x,x, \ldots,x) = 1$

$f_1(x,x, \ldots,x) = 0$

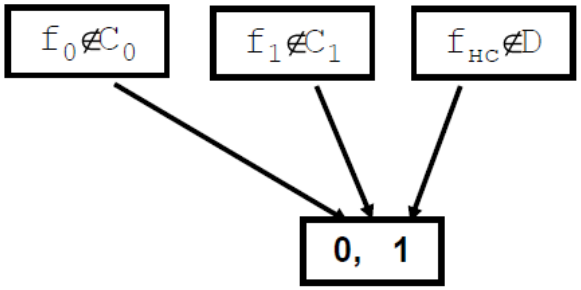
1-й шаг: константы 0, 1

$x_1, x_2, \ldots, x_n$	f_0	f_1
0, 0, … , 0	1	0
0, 0, … , 1	…	…
… …	…	…
1, 1, … , 1	1	0



Шаг 1: Получение констант из F_0, F_1 и $F_{нс}$

- Пусть имеем функцию f_0, не сохраняющую 0, функцию f_1, не сохраняющую 1, и несамодвойственную функцию $f_{нс}$. Покажем, как по ним построить 0 и 1



2-й вар.

$f_{01}(0, ..., 0) = 1$
$f_{01}(1, ..., 1) = 0$

Тогда:

$f_{01}(x, ..., x) = \neg x$

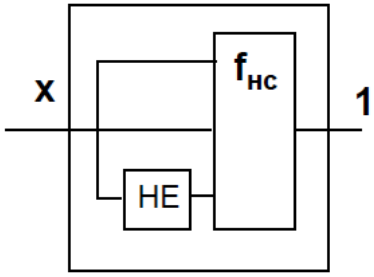
$x_1, x_2, ..., x_n$	f_0	f_1	f_{01}
0, 0, ... , 0	1	0	1
0, 0, ... , 1	...	...	...
... ...	...	...	...
1, 1, ... , 1	1	0	0

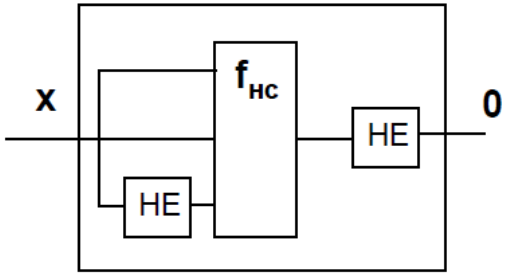
Берем несамодвойственную функцию $f_{нс}(0,01) = f_{нс}(1,1,0) = 1$

Тогда $f_{нс}(x,x,не(x)) = 1$

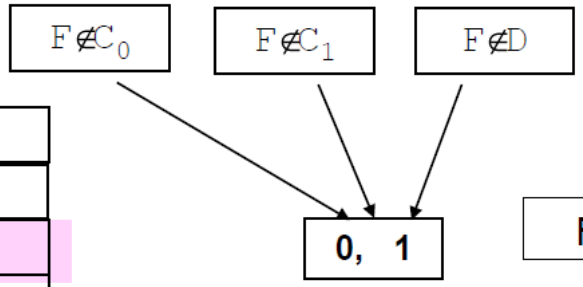
не ($f_{нс}$ (x,x,не(x)) = 0

x y z	fнс
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0





Пример: Возьмем произвольную функцию, которая не сохраняет 0, не сохраняет 1 и несамодвойственна



x y z	F
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

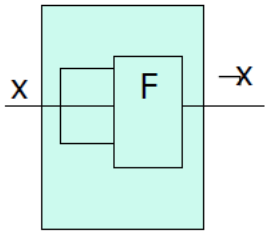
	C_0	C_1	D	M	L
F	√	√	√		

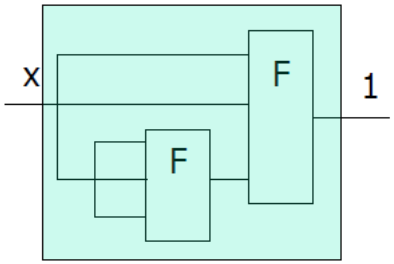
F(x,x,x) = ¬x

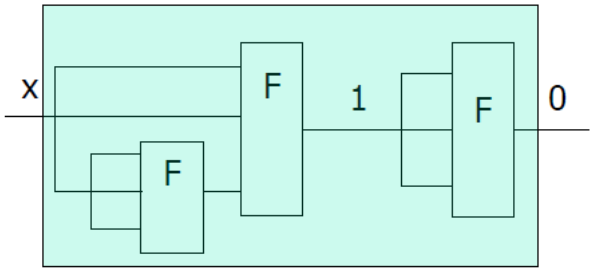
F(x, x, F(x,x,x)) = 1 как при x=0, так и при x=1

F(1,1,1) = 0, отсюда:

F(F(x, x, F(x,x,x), F(x, x, F(x,x,x), F(x, x, F(x,x,x)) = 0

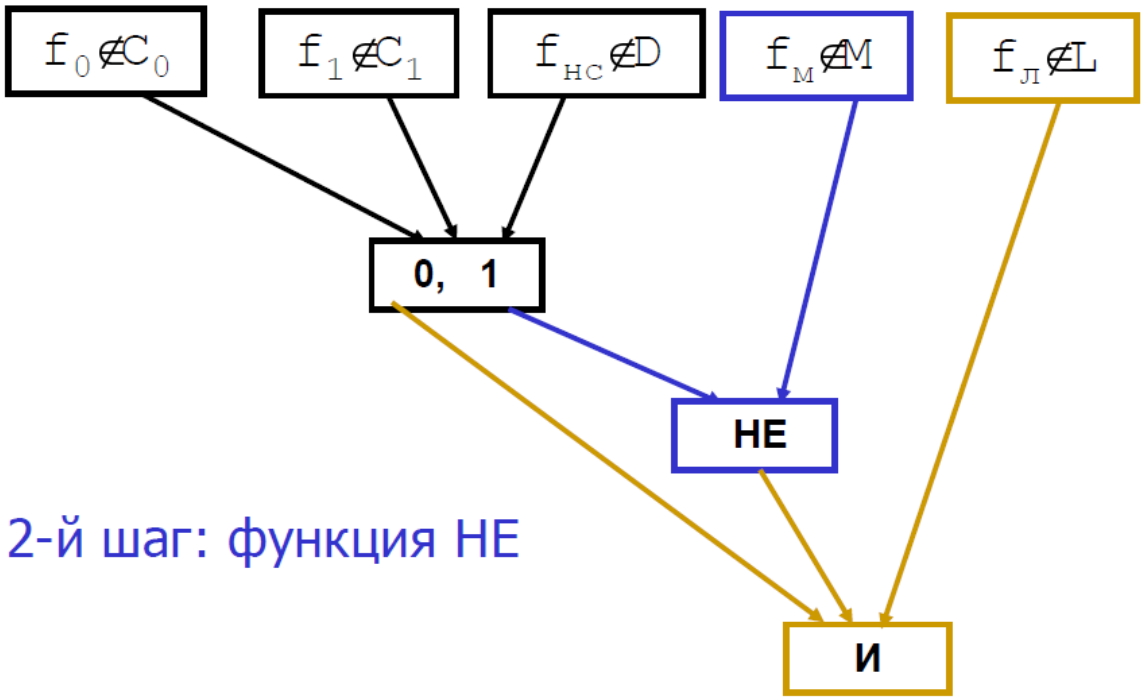






Шаг 2: Достаточность теоремы Поста: построение НЕ

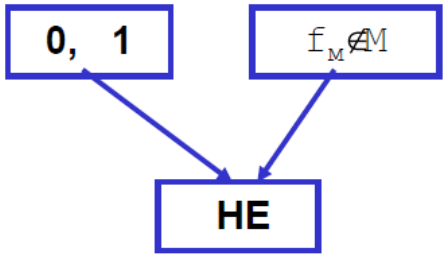
- Пусть из множества A построили константы. Построим отрицание, используя немонотонность:



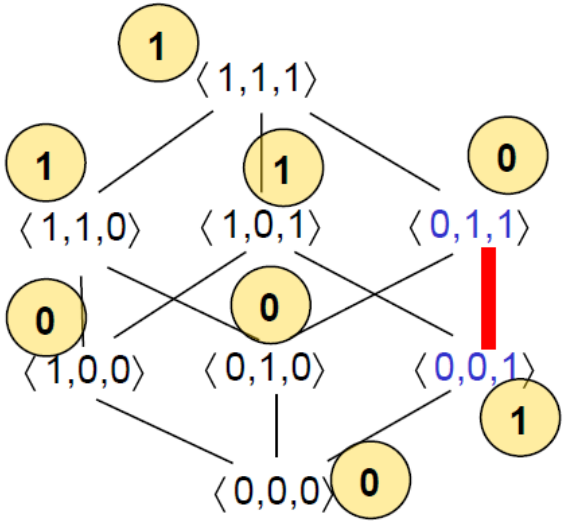
2-й шаг: функция НЕ

Построение отрицания по константам и немонотонной функции. Диаграмма Хассе

- Находим элементарный интервал немонотонности



x y z	f
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

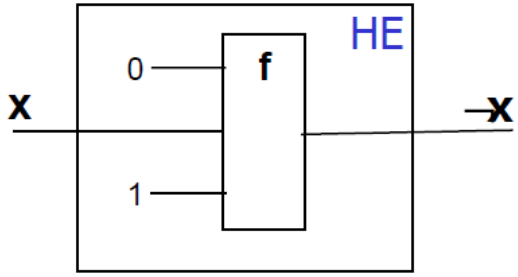


Hasse diagram

f(0,0,1) = 1

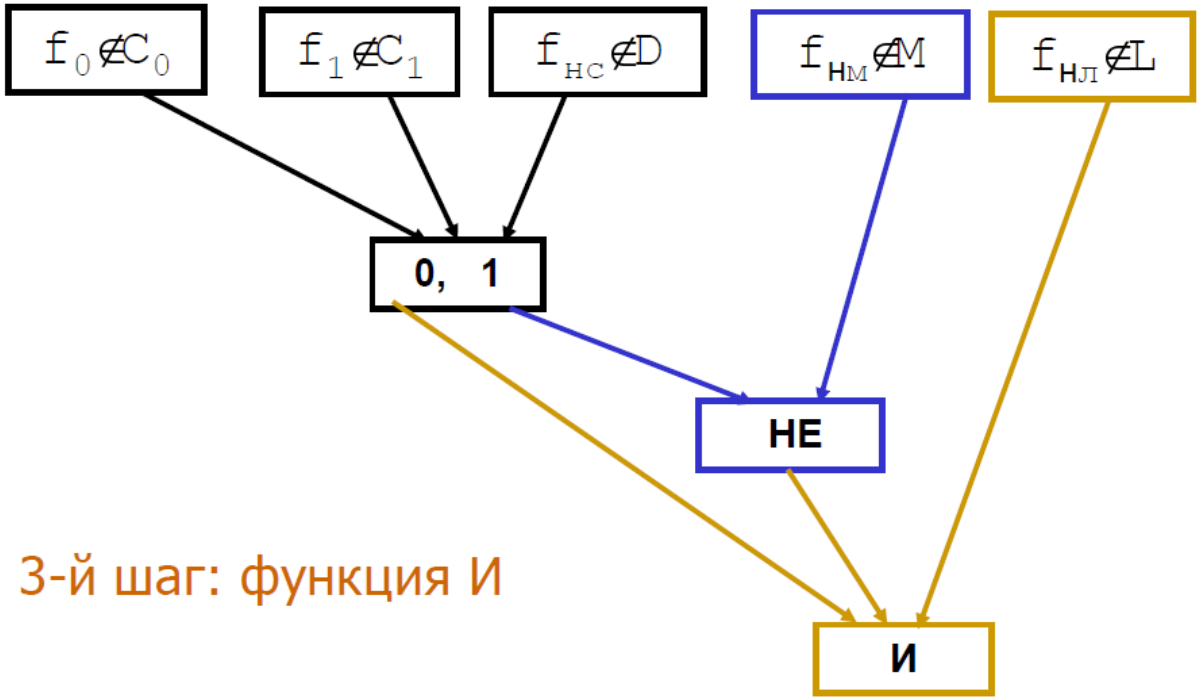
f(0,1,1) = 0

f(0, x, 1) = $\neg x$



Шаг 3: Достаточность теоремы Поста: построение И

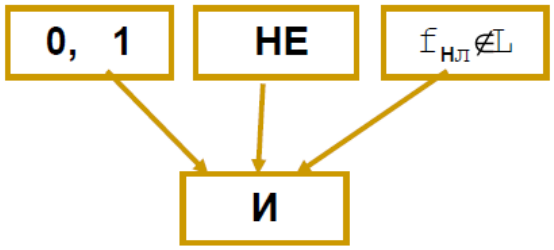
- Пусть по множеству A построили константы и НЕ. Построим И, используя нелинейную функцию:



3-й шаг: функция И

Шаг 3: Построение И из 0, 1, НЕ и нелинейной функции

- Выбирается минимальный нелинейный член K, и с помощью констант и отрицания строится И (или ИЛИ)



K

$f_{нл}$= линейные члены ⊕xyzwt ⊕ …

Все переменные K, кроме двух, полагаем 1

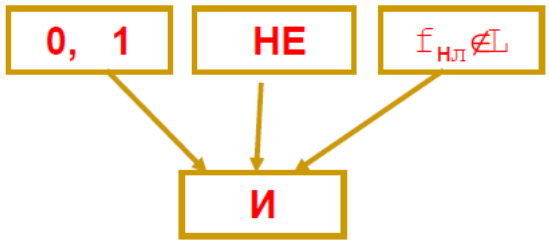
Все переменные, не входящие в K, полагаем 0

Такая операция всегда даст нам одну из следующих 8 функций

f1=1 ⊕x ⊕y ⊕xy	f5 = x ⊕y ⊕xy
f2=1 ⊕x ⊕ xy	f6 = x ⊕ xy
f3=1 ⊕ y ⊕xy	f7 = y ⊕xy
f4=1 ⊕ xy	f8 = xy

Из этих функций с помощью констант 0, 1 и отрицания всегда можно построить функцию И

Пример выполнения шага 3



K

$f_{нл}$= линейные члены $\oplus$xyzwt $\oplus$ ...

Все переменные K, кроме двух, полагаем 1

Все переменные, не входящие в K, полагаем 0

Эту нельзя брать. Почему?

pqr	f
000	1
001	1
010	1
011	1
100	0
101	0
110	1
111	0

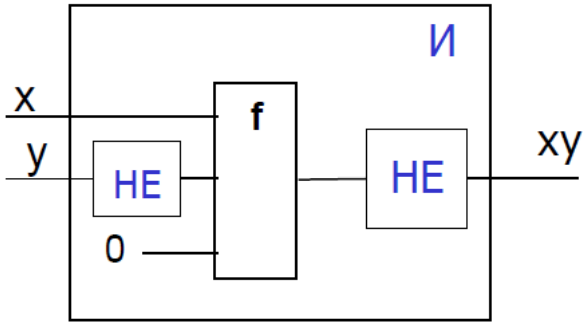
$f(p,q,r) = 1 \oplus p \oplus pq \oplus pqr$

r полагаем 0

$f(p,q,0) = 1 \oplus p \oplus pq$

$f(p,q,0) = 1 \oplus p(1 \oplus q) = \neg(p \neg q)$

$\neg f(p, \neg q, 0) = p\ q$



Проверим произвольную функцию: f - базис?

- Для примера возьмем произвольную функцию. Проверим ее свойства

p q r	f
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

$f(p, q, r) = a_0 \oplus a_p p \oplus a_q q \oplus a_r r \oplus a_{pq} pq \oplus a_{pr} pr \oplus a_{qr} qr \oplus a_{pqr} pqr$

Функция f линейна? Строим полином Жегалкина – по ТИ

$f(0,0,0) = 1 \equiv a_0$ отсюда: $a_0 = 1;$

$f(1,0,0) = 0 \equiv a_0 \oplus a_p \equiv 1 \oplus a_p$ отсюда: $a_p = 1;$

$f(0,1,0) = 0 \equiv a_0 \oplus a_q \equiv 1 \oplus a_q$ отсюда: $a_q = 1;$

$f(0,0,1) = 1 \equiv a_0 \oplus a_r \equiv 1 \oplus a_r$ отсюда: $a_r = 0;$

$f(1,1,0) = 1 \equiv a_0 \oplus a_p \oplus a_q \oplus a_{pq} \equiv 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus a_{pq}$ отсюда: $a_{pq} = 1;$

Вывод: функция f нелинейна

Свойства f:

	$\notin C_0$	$\notin C_1$	$\notin D$	$\notin M$	$\notin L$
f	√	√	√	√	√

Эта функция – базис

Как выразить произвольную БФ в заданном базисе?

В общем случае:

1. Выразить эту функцию в ДНФ (через И, ИЛИ, НЕ)
2. По теореме деМоргана избавиться от ИЛИ: $x \vee y \equiv \neg(\neg x \wedge \neg y)$
3. Функции И, НЕ выразить через функции базиса (по теореме Поста)

Задача: Выразите импликацию с помощью функций И, ИЛИ, $\oplus$

	$\notin C_0$	$\notin C_1$	$\notin D$	$\notin M$	$\notin L$
$\oplus$	-	√	√	√	-
И	-	-	√	-	√
ИЛИ	-	-	√	-	√
$\Rightarrow$	√	-	√	√	√

Решение.

Рассматриваем сйства всех функций.

Импликация не сохраняет 0, а все три функции сохраняют 0.

Поскольку любая суперпозиция функций, сохраняющих 0, также сохраняет 0, то построить импликацию из функций И, ИЛИ, $\oplus$ нельзя.

Пример

x	$\neg x$
0	1
1	0

x y	xy	$x \vee y$	$x \Rightarrow y$	x|y	$x \downarrow y$	$x \oplus y$	$x \Leftrightarrow y$	f(xy)
0 0	0	0	1	1	1	0	1	0
0 1	0	1	1	1	0	1	0	0
1 0	0	1	0	1	0	1	0	1
11	1	1	1	0	0	0	1	0

полностью эквивалентны

	$\notin C_0$	$\notin C_1$	$\notin D$	$\notin M$	$\notin L$
0	-	√	√	-	-
1	√	-	√	-	-
НЕ	√	√	-	√	-
И	-	-	√	-	√
ИЛИ	-	-	√	-	√
$\Rightarrow$	√	-	√	√	√
$\oplus$	-	√	√	√	-
|	√	√	√	√	√
$\equiv$	√	-	√	√	-
f	√	-	-	√	√
F	-	√	√	√	-

\| и ↓ - каждая - составляет базис

Минимальный набор функций, отметки √ у которого покрывают все столбцы, является БАЗИСОМ

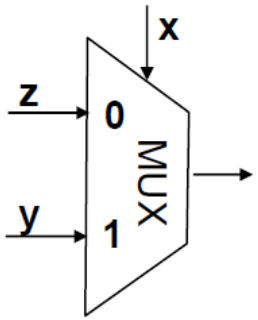
Например, известные нам:
{И,НЕ}, {ИЛИ,НЕ}, { | }, {↓}, {1, $\oplus$, И}

Кроме того:

{ $\Rightarrow$ 0} - базис
{ $\Rightarrow$ НЕ} – базис Фреге
{ $\Rightarrow \oplus$} - базис
{ F, f} - базис
{$\Leftrightarrow \vee$, 0} - базис
... ...

Пример: Мультиплексор (if-then-else) – очень просто реализуется с помощью p-n переходов

if x then y else z



x y z	ite
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	1

	$\not\in C_0$	$\not\in C_1$	$\not\in D$	$\not\in M$	$\not\in L$
MUX	-	-	√	√	√
0	-	√	√	-	-
1	√	-	√	-	-
И	-	-	√	-	√
ИЛИ	-	-	√	-	√
⇒	√	-	√	√	√

Базисы: {ite, 0, 1}
{0, ⇒}
… … …

Задача: выразить в этих базисах И, ИЛИ, НЕ

Заключение

- Базис Буля {И, ИЛИ,НЕ} – не базис, он не минимальный (избыточный). Существует бесконечное число других базисов
- Часто применяются базисы:
  - конъюнктивный {И, НЕ}
  - дизъюнктивный {ИЛИ, НЕ}
  - базис Жегалкина {1, И, $\oplus$}
  - базис Фреге {$\Rightarrow$ НЕ}
- При реализации БФ достаточно иметь лишь реализацию функций базиса
- Теорема Поста дает необходимые и достаточные условия того, что данное множество двоичных функций является базисом
- Для того, чтобы множество БФ было функционально полным, требуется 5 свойств БФ:
  НЕсохранение 0, НЕсохранение 1,
  НЕсамодвойственность, НЕмонотонность,
  НЕлинейность
  Любой набор БФ, в котором для каждого из этих 5 свойств есть хотя бы одна функция, ему удовлетворяющая, является полным
- Существует бесконечное множество различных базисов БФ
- Существует много интересных и важных приложений этой теоремы к теории БФ

Значение базисов

- Любую двоичную функцию можно представить формулой, состоящей только из функций базиса
- Принцип “структурной индукции”.
  Пусть мы хотим доказать, что некоторым свойством P обладает любая двоичная функция
  Это можно сделать так:
  - Докажем, что любая переменная обладает свойством P.
  - Докажем, что из того, что функции f1 и f2 обладают свойством P, следует, что этим свойством обладают $\neg$f1 и f1$\vee$f2
  - На основании того, что $\{\neg, \vee\}$ – базис, можно вывести следствие: свойством P обладает любая двоичная функция.

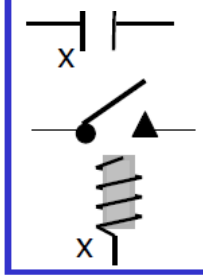


Примеры применения двоичных функций

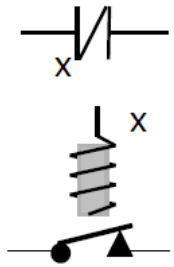
- релейно-контактные схемы систем управления
- цифровая аппаратура, реализующая конечные функциональные отображения



Пример применения: релейно-контактные схемы Programmable Logic Controller (PLC) systems

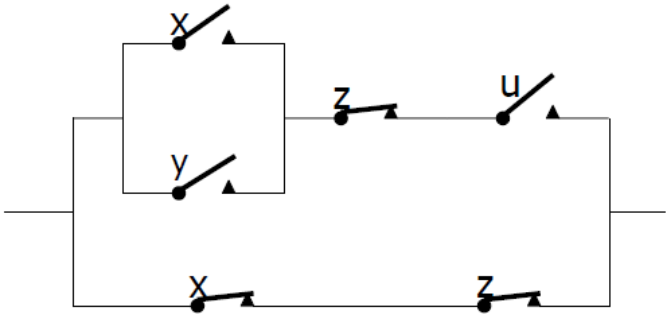


"включатель" – нормально разомкнутое реле, при подаче напряжения замыкает цепь (представляет x)



"выключатель" – нормально замкнутое реле, при подаче напряжения размыкает цепь (представляет ¬x)

- Любая электрическая релейная схема (и схема PLC) - переключательная схема описывается двоичной функцией
- Обратно, любую двоичную функцию можно представить переключательной релейной схемой (или, что то же, PLC)



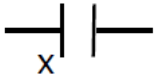
$$F = (x \vee y)\ \neg z\ u \vee \neg x\ \neg z$$

- Схема проводит ток при тех комбинациях входов, на которых функция F =1

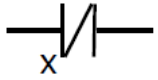
Ladder diagrams

- Международный Электротехнический Комитет (IEC) в 2003 г. определил стандарт IEC 6131-3 для наглядного изображения переключательных электрических цепей

обозначение PLC в стандарте IEC 6131-3

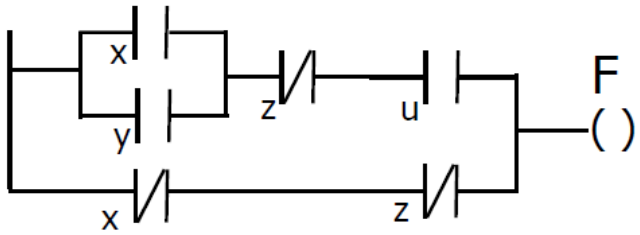


"включатель" – нормально разомкнутое реле, при подаче напряжения замыкает цепь (представляет x)



"выключатель" – нормально замкнутое реле, при подаче напряжения размыкает цепь (представляет ¬x)

$$F = (x \vee y)\ \neg z\ u \vee \neg x\ \neg z$$



( ) - coil – катушка, выход

- Схема проводит ток при тех комбинациях входов, на которых функция F =1

Пример применения: релейно-контактные схемы

Двоичную функцию можно представить переключательной (релейно-контактной) схемой многими способами

- Пример: $F= (x \oplus y) \Rightarrow z$. Представим F в виде ДНФ и КНФ

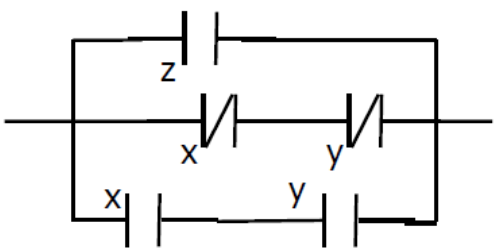
ДНФ

дизъюнкция конъюнктов

$F=(x \oplus y) \Rightarrow z = \neg(x\neg y \vee \neg x\, y) \vee z$

$= (\neg x \vee y)(x \vee \neg y) \vee z =$

$z \vee \neg x\neg y \vee xy$



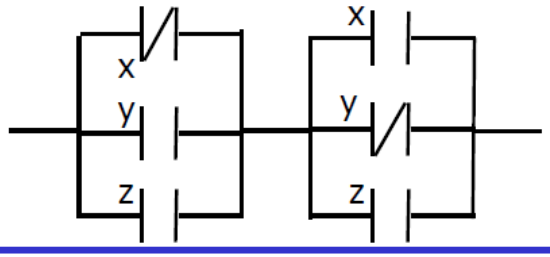
КНФ

конъюнкция дизъюнктов

$F=(x \oplus y) \Rightarrow z = \neg(x\neg y \vee \neg x\, y) \vee z$

$= (\neg x \vee y)(x \vee \neg y) \vee z =$

$(\neg x \vee y \vee z)(x \vee \neg y \vee z)$

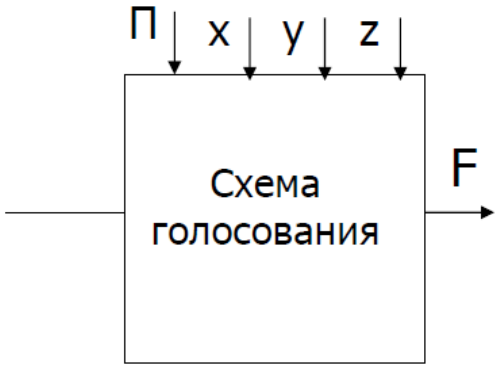


- Схемы проводят ток при тех комбинациях входов, на которых функция F =1

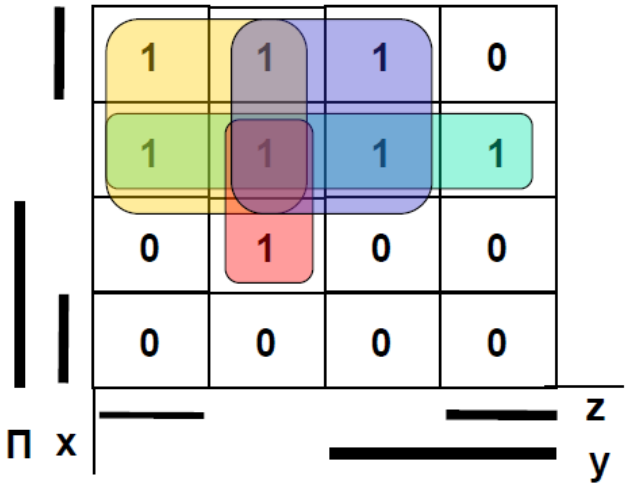
Используя наши знания, такие схемы можем минимизировать!

Пример применения: релейно-контактные схемы

- Построим функцию, определяющую результат голосования {да, нет} в комитете, состоящем из четырех человек: трех членов и председателя.
  В случае равенства голосов, голос председателя является решающим
- Если построена БФ, то после минимизации ее можно реализовать аппаратно, построив схему голосования

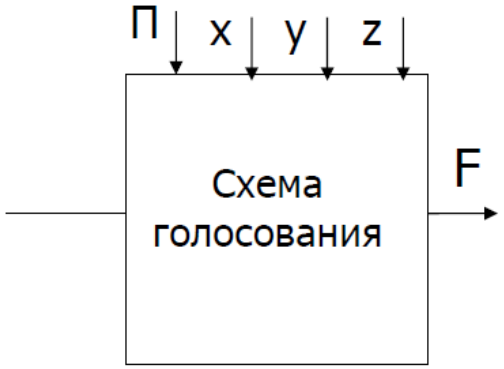


$$F = \Pi x \vee \Pi y \vee \Pi z \vee xyz$$



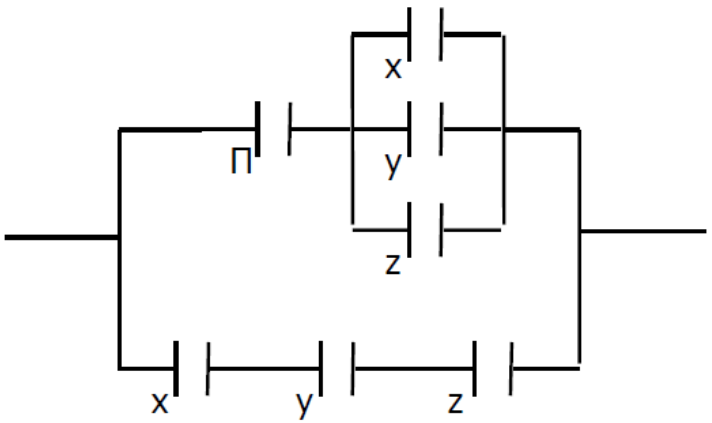
П x y z	F
0 0 0 0	0
0 0 0 1	0
0 0 1 0	0
0 0 1 1	0
0 1 0 0	0
0 1 0 1	0
0 1 1 0	0
0 1 1 1	1
1 0 0 0	0
1 0 0 1	1
1 0 1 0	1
1 0 1 1	1
1 1 0 0	1
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	1

Схема голосования: релейно-контактная



$F=Пx \vee Пy \vee Пz \vee xyz \equiv$
$F=П(x \vee y \vee z) \vee xyz$

схема для $F=П(x \vee y \vee z) \vee xyz$

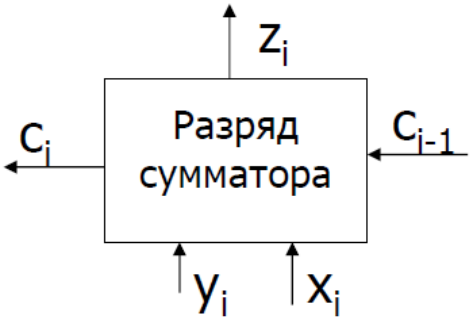


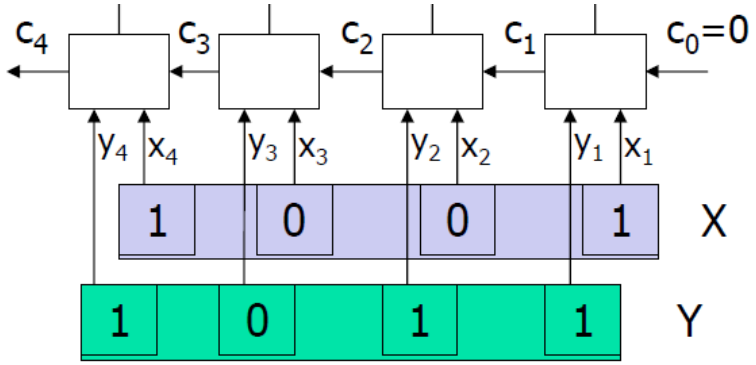
- Эта релейно-контактная схема проводит ток, если председатель И хотя бы один из членов комитета, или же все три члена комитета проголосуют “ЗА”

Применение двоичных функций: построение цифровой аппаратуры

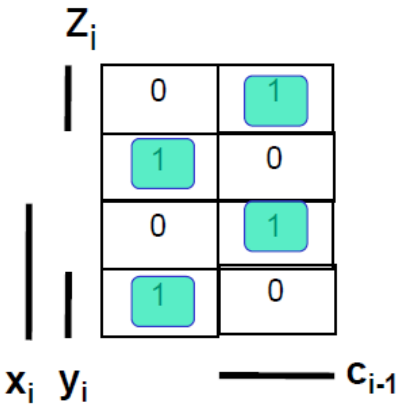


Сумматор

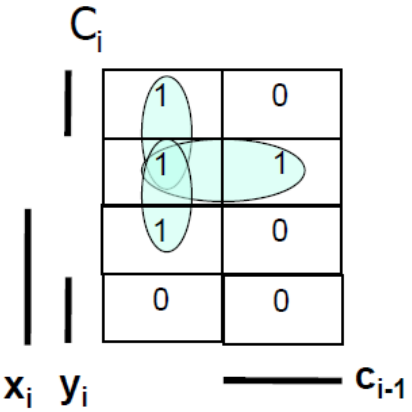




x_i y_i c_{i-1}	z_i	c_i
0 0 0	0	0
0 0 1	1	0
0 1 0	1	0
0 1 1	0	1
1 0 0	1	0
1 0 1	0	1
1 1 0	0	1
1 1 1	1	1

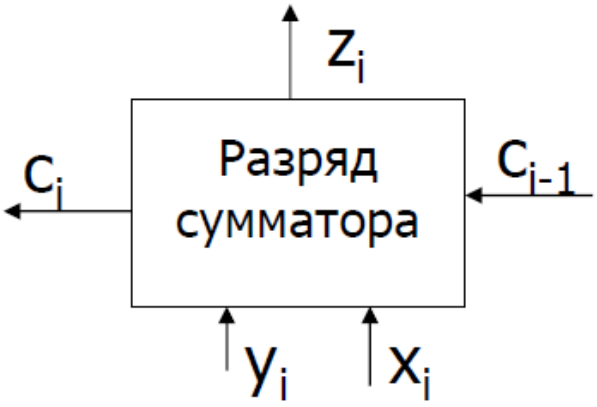


$z_i = \neg x_i \neg y_i c_{i-1} \vee \neg x_i y_i \neg c_{i-1} \vee x_i \neg y_i \neg c_{i-1} \vee x_i y_i c_{i-1}$



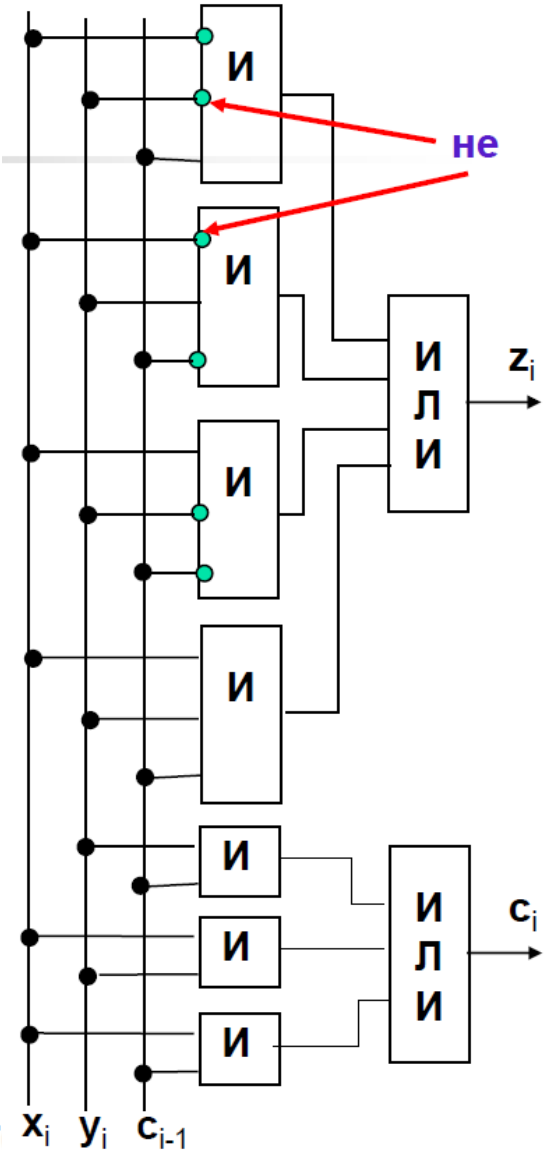
$c_i = y_i c_{i-1} \vee x_i y_i \vee x_i c_{i-1}$

Реализация сумматора



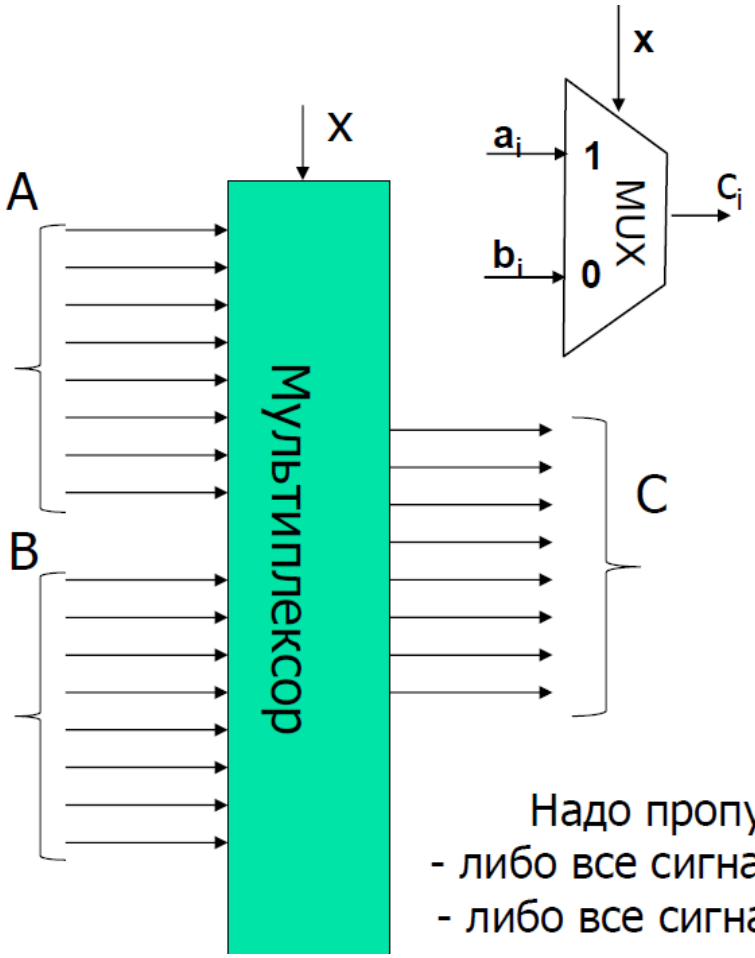
$$z_i = \neg x_i \neg y_i c_{i-1} \vee \neg x_i y_i \neg c_{i-1} \vee x_i \neg y_i \neg c_{i-1} \vee x_i y_i c_{i-1}$$

$$c_i = y_i c_{i-1} \vee x_i y_i \vee x_i c_{i-1}$$



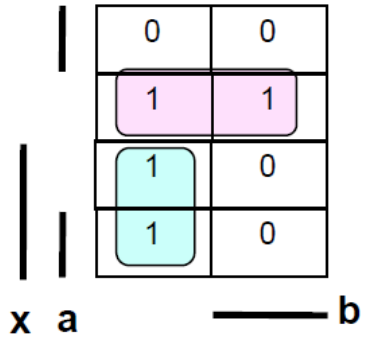
Для реализации логических схем требует реализация только функций базиса

Пример применения: логические схемы. Мультиплексор



c_i = if x then a_i else b_i

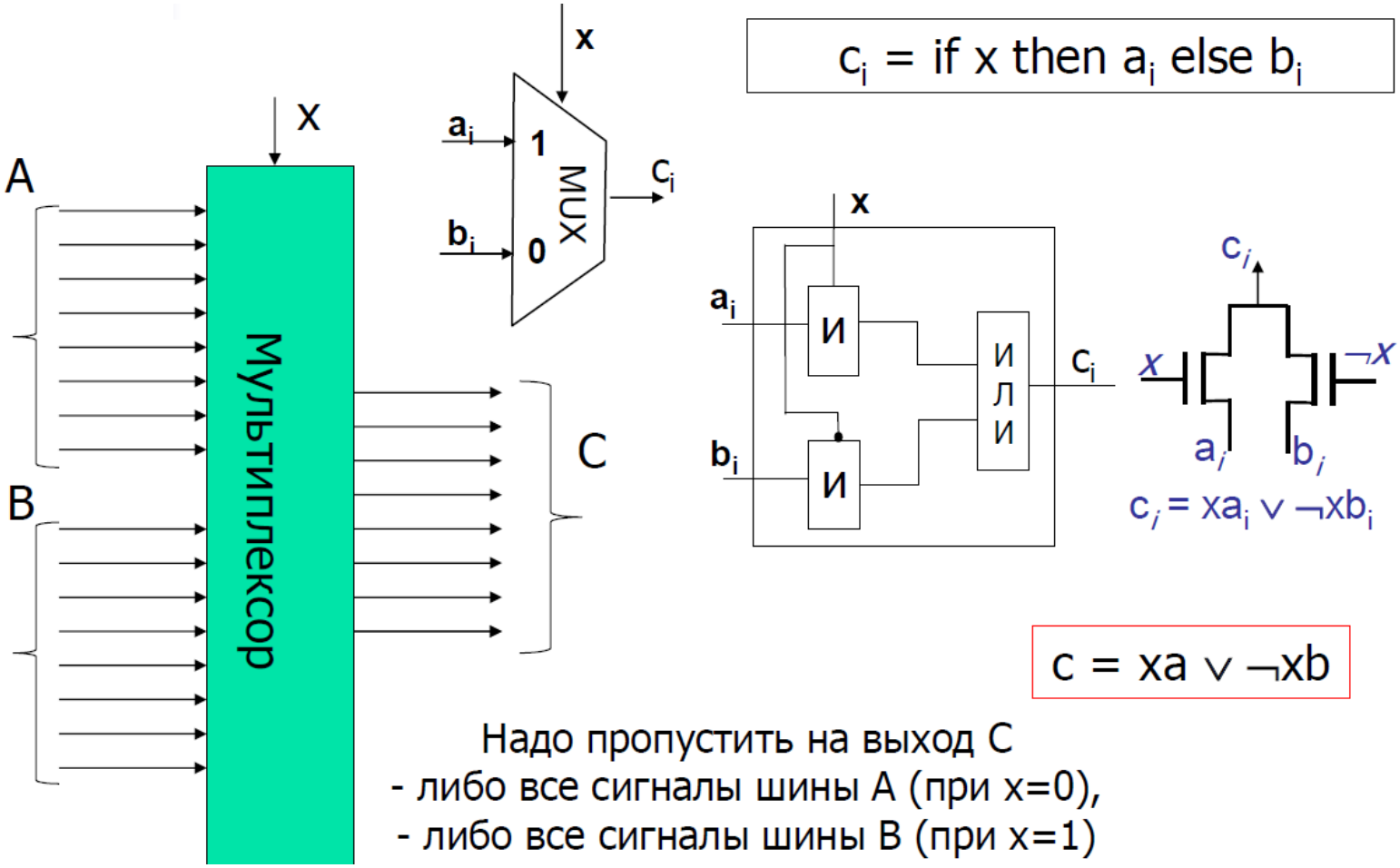
x a b	c
0 0 0	0
0 0 1	1
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	1



$c = xa \vee \neg xb$

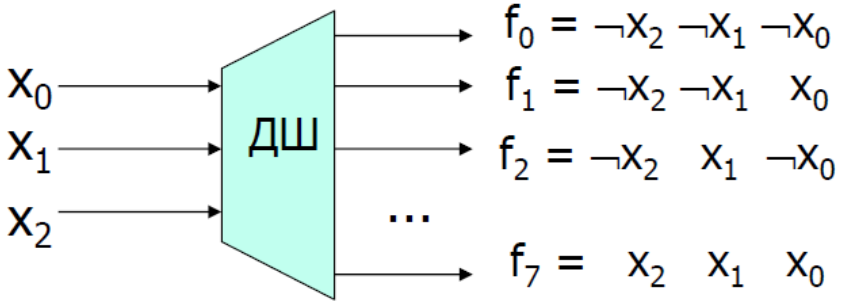
Надо пропустить на выход C
- либо все сигналы шины A (при x=0),
- либо все сигналы шины B (при x=1)

Пример применения: логические схемы. Мультиплексор



Дешифратор

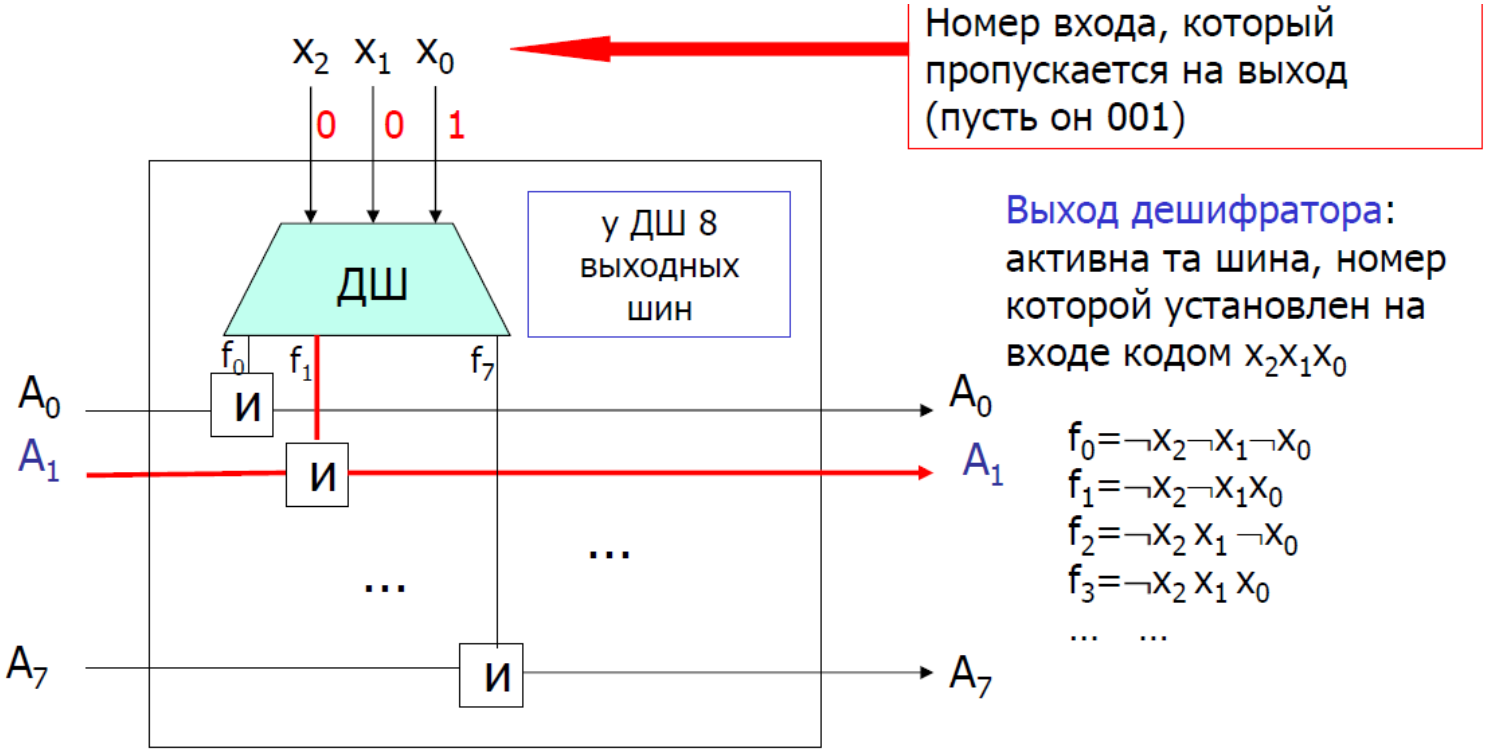
- Дешифратор – схема с n входами и 2^n выходами.
- На выходе дешифратора единица только на одном выходе, номер которого появился на входе



f_0 = 1 на наборе 000
f_1 = 1 на наборе 001
f_2 = 1 на наборе 010
f_3 = 1 на наборе 011
...
f_7 = 1 на наборе 111

Схема реализуется только с помощью операций И и НЕ

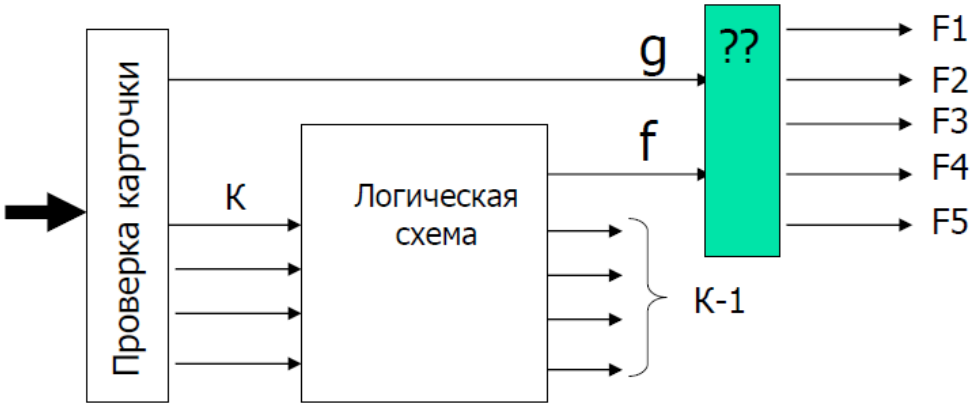
Дешифратор и мультиплексор на несколько входов



- Дешифратор используется в мультиплексорах: на выход мультиплексора пропускается тот вход A_i, двоичный номер которого i установлен на входе

Пример применения: схема прохода в метро

Система прохода в метро Москвы: по карточке с числом поездок



F1: открыть проход

F2: записать K-1 на карточку

F3: карточку выдать

F4: карточку забрать

F5: поднять тревогу

На карточке записано в двоичном коде число K оставшихся поездок

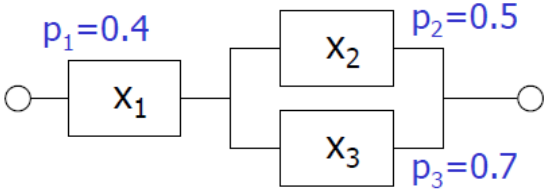
f=1: K >1
f=0: K =1

g=1: Карточка действительная
g=0: Карточка недействительная

f g	F1	F2	F3	F4	F5
0 0	0	0	0	1	1
0 1	1	0	0	1	0
1 0	0	0	0	1	1
11	1	1	1	0	0

Расчеты надежности систем: ДНФ =>СДНФ

- Логико-вероятностный метод оценки надежности систем
  Система состоит из блоков $x_1, \ldots, x_n$, каждый из которых может быть в рабочем состоянии или отказать. Пусть работоспособность блоков оценивается вероятностями $p_1, \ldots, p_n$. Пусть отказы блоков независимы. Тогда оценка вероятности работоспособности системы основана на построении двоичных функций работоспособности



Пусть схема работоспособна, если работоспособны x_1 и хотя бы один из двух, x_2 или x_3, и отказы независимы

Логическая функция работоспособности этой схемы $f(x_1, x_2, x_3) = x_1(x_2 \vee x_3)$.
ДНФ функции $f = x_1x_2 \vee x_1x_3$. Но ДНФ не представляет несовместные события
СДНФ: $f = x_1x_2x_3 \vee x_1x_2\neg x_3 \vee x_1\neg x_2x_3$ - три несовместных события!
Термы СДНФ перечисляют все возможные несовместные события. По теоремам сложения и умножения вероятностей, по СДНФ функции работоспособности можно подсчитать вероятность работоспособности схемы (метод замещения):
Вероятность безотказной работы схемы $P= p_1p_2p_3+ p_1p_2(1-p_3)+ p_1(1-p_2)p_3 = 0.34$

Пример применения - оценка сложности обучения человека специальным концепциям

- Одна из нерешенных проблем в области механизмов обучения человека – факторы, определяющие субъективную трудность обучения: почему одни концепции психологически проще изучить, чем другие?
- Если изучаемые концепции описываются несколькими параметрами, имеющими только два значения, ДА и НЕТ (их мы можем назвать Булевыми концепциями), то изучаемая концепция может быть охарактеризована двоичной функцией, которая может быть представлена по-разному
- В результате проведенных экспериментов показано, что сложность обучения Булевым концепциям соответствует сложности представления соответствующей функции в минимальной скобочной форме.
  Сложность считается как число литералов в минимальной форме (a′ = это ¬a):

СДНФ	Минимальная форма	Сложность
a′b′c′ + a′b′c + a′bc′	a′(bc)′	3
a′b′c′ + a′bc + abc′	a′b′ + abc′	5
a′b′c′ + a′bc + ab′c	a′(b′c′ + bc) + ab′c	8
a′b′c′ + a′b′c + abc′ + abc	ab + a′b′	4
a′b′c′ + a′b′c + a′bc′ + ab′c	a′(bc)′ + ab′c	6
a′b′c′ + a′b′c + a′bc′ + ab′c′	a′(bc)′ + ab′c′	6
a′b′c′ + a′bc + ab′c + abc′	a′(b′c + bc′) + a′(b′c′ + bc)	10

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ